

E6: Registrar el número de goles que anota un equipo de fútbol

Espacio muestral: $\{0, 1, 2, \dots\} \rightarrow$ Infinito numerable

Cardinalidad: Infinito

$A = \{\text{El equipo solo anota un gol}\} = \{1\} \rightarrow A$ es un evento simple

E7: Registrar el número de compuestos aromáticos de una muestra de café

Espacio muestral: $\{1, 2, \dots\} \rightarrow$ Infinito numerable

Cardinalidad: infinito

$B = \{\text{La muestra de café tiene hasta 100 compuestos aromáticos}\} = \{1, 2, 3, \dots, 100\} \rightarrow B$ es un evento compuesto

E8: Registrar el estado de cierre de ejecución presupuestal de un proyecto

Espacio muestral: $\{\text{Sobre ejecución, Adelanto, Riesgo}\} \rightarrow$ Finito

Cardinalidad: 3

$C = \{\text{Un proyecto tiene un estado de cierre de ejecución presupuestal como Adelanto}\} = \{\text{Adelanto}\} \rightarrow C$ es un evento simple

E9: Recibir reportes del mes de agosto dentro del plazo

Espacio muestral: $\{0, 1, 2, \dots, 25\} \rightarrow$ Finito

Cardinalidad: 26

$D = \{\text{Se reciben 15 reportes dentro del plazo en el mes de agosto}\} = \{15\} \rightarrow D$ es un evento simple

E_4 : Anotar el número diario de publicaciones de una marca en redes sociales,
 $\Omega_4 = \{0, 1, \dots\}$, $n(\Omega_4) = \infty$, Infinito numerable.

$A = \{\text{La marca realiza hasta 3 publicaciones en un día}\} = \{0, 1, 2, 3\}$

$A^c = \{\text{La marca realiza más de 3 publicaciones en un día}\} = \{4, 5, 6, \dots\}$

E_5 : Medir el tiempo exacto (en horas) que permanece conectado un usuario a una plataforma educativa en un día. (horas), $\Omega_5 = \{t \mid 0 \leq t < 24\}$, $n(\Omega_5) = \infty$,
Infinito no numerable

$B = \{\text{Un usuario permanece no más de una hora y media en la plataforma educativa}\} = \{t \mid 0 \leq t \leq 1.5\}$

$B^c = \{\text{Un usuario permanece más de una hora y media en la plataforma educativa}\} = \{t \mid 1.5 < t \leq 24\}$

Ejercicio

Sea el experimento aleatorio: Observar el estado de entrega (T = Entregado a tiempo, R = Retrasado) de tres pedidos realizados por una tienda virtual en un mismo día. El espacio muestral asociado será:

$$\Omega = \{TTT, TTR, TRT, RTT, TRR, RTR, RRT, RRR\} \quad n(\Omega) = 8$$

Se definen los siguientes eventos:

$$A_1 = \{\text{Al menos dos pedidos fueron entregados a tiempo}\} = \{TTR, TRT, RTT, TTT\}$$

$$A_2 = \{\text{Exactamente un pedido fue entregado con retraso}\} = \{TTR, TRT, RTT\}$$

$$A_3 = \{\text{Como máximo un pedido fue entregado a tiempo}\} = \{TRR, RTR, RRT, RRR\}$$

$$A_4 = \{\text{Los tres pedidos tuvieron el mismo estado}\} = \{TTT, RRR\}$$

A partir de esta lista de eventos:

- Identifique eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes.
- Identifique eventos colectivamente exhaustivos y no colectivamente exhaustivos.
- Identifique eventos complementarios.

a. Mut. excluyentes

$$A_1 \text{ y } A_3, A_2 \text{ y } A_3$$

$$A_2 \text{ y } A_4$$

No mut. excluyentes

$$A_1 \text{ y } A_2, A_1 \text{ y } A_4$$

$$A_3 \text{ y } A_4$$

b. Colect. exhaustivos

$$(A_1 \text{ y } A_3), (A_2, A_3 \text{ y } A_4)$$

$$(A_1, A_2, A_3 \text{ y } A_4)$$

No colect. exhaustivos

$$A_1, A_4$$

c. Complementarios

$$A_2 \text{ y } A_3$$

Ejercicio

En una encuesta a 500 estudiantes sobre confianza en instituciones electorales, cada participante debía escoger exactamente una opción: {Nada, Poco, Suficiente, Bastante, No sabe/No responde}.

Se definen los siguientes eventos al seleccionar un estudiante al azar:

$A = \{\text{El estudiante declara alta confianza en el ONPE (suficiente o bastante)}\}$

$B = \{\text{El estudiante declara baja confianza en el ONPE (poco o nada)}\}$

$C = \{\text{El estudiante responde No sabe/No responde}\}$

$D = \{\text{El estudiante declara algún grado de confianza en la ONPE (poco, suficiente o bastante)}\}$

$E = \{\text{El estudiante declara una posición determinada (no marca 'No sabe/No responde')}\}$

Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- ▶ A y B son eventos mutuamente excluyentes $\rightarrow \checkmark$
- ▶ D y B son eventos mutuamente excluyentes $\rightarrow \text{F}$
- ▶ A, B y C son eventos colectivamente exhaustivos $\rightarrow \checkmark$
- ▶ E y C son eventos complementarios $\rightarrow \checkmark$
- ▶ B y E son eventos complementarios $\rightarrow \text{F}$

Ejercicio

En una granja se tiene 4 cuyes de tipo I, 6 de tipo II y 7 de tipo III.

- a. Si se selecciona cinco cuyes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los cuyes seleccionados sean de tipo I y los otros 3 de otro tipo?

Experimento Aleatorio: Seleccionar 5 cuyes al azar

Espacio Muestral (Ω): $\Omega = \{ (I, I, I, I, II), (III, III, III, III, III), (II, II, II, II, II), \dots \}$

Ejercicio

Una empresa revisa un lote de 14 dispositivos electrónicos, de los cuales 8 están en buen estado y 6 presentan defectos menores. Se seleccionan 5 dispositivos al azar y sin reposición para una inspección de control de calidad más rigurosa.

- Defina el espacio muestral.
- ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos dispositivos estén en buen estado?
- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos cuatro dispositivos presenten defectos?

a. $\Omega = \{ (DDDDDD), (DDBBB), (DDDDDB), \dots \}$ $n(\Omega) = \binom{14}{5} = C_{14}^5 = 2002$

```
> choose(14,5)  
[1] 2002
```

b. $A = \{ 2 \text{ dispositivos están en buen estado} \}$ $n(A) = \underbrace{\binom{8}{2}}_{28} \times \underbrace{\binom{6}{3}}_{20} = 560 \Rightarrow P(A) = \frac{560}{2002} = 0.28$

c. $B = \{ \underbrace{\text{al menos 4 dispositivos presentan defectos}}_{4 \text{ o } 5} \}$ $n(B) = \binom{6}{4} \binom{8}{1} + \binom{6}{5} \binom{8}{0} = 126$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{126}{2002} = 0.063$$

Ejercicio

Si una empresa constructora se presenta a una licitación de tres proyectos de carreteras. Considerando que es igualmente probable que gane (G) o pierda (P) la empresa cada proyecto.

- a. Defina el espacio muestral.
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que gane por lo menos dos proyectos?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que gane los tres proyectos?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que no gane ningún proyecto?

$$a. \Omega = \{ PPP, PPG, PGP, GPP, PGG, GPG, GGP, GGG \}$$

$$b. A = \{ \text{Ganar por lo menos 2 proyectos} \} = \{ PGG, GPG, GGP, GGG \} \rightarrow P(A) = \frac{4}{8} = 0.5$$

$$c. B = \{ \text{Ganar los 3 proyectos} \} = \{ GGG \} \rightarrow P(B) = 1/8 = 0.125$$

$$d. C = \{ \text{No gana ningún proyecto} \} = \{ PPP \} \rightarrow P(C) = 1/8 = 0.125$$

Ejercicio

En un curso universitario hay 24 estudiantes: 10 con alto desempeño (A), 9 con desempeño medio (M) y 5 con bajo desempeño (B). El profesor selecciona al azar a 7 estudiantes sin reposición para presentar un trabajo grupal.

- Defina el espacio muestral
- ¿Cuál es la probabilidad de que el grupo esté conformado por 3 A, 2 M y 2 B?
- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 5 de los 7 estudiantes tengan desempeño medio o bajo?
5, 6 o 7

a. $\Omega = \{ (AAAAAAA), (AAMMBBB), \dots \}$ $n(\Omega) = \binom{24}{7} = 346104$

b. $D = \{ 3 \text{ Alto}, 2 \text{ Medio}, 2 \text{ Bajo} \}$ $n(D) = \underbrace{\binom{10}{3}}_{120} \times \underbrace{\binom{9}{2}}_{36} \times \underbrace{\binom{5}{2}}_{10} = 43200 \Rightarrow P(D) = \frac{43200}{346104} = 0.125$

c. $MB = \{ \text{medio o bajo} \}$

$E = \{ (5 \text{ MB}, 2 \text{ A}), (6 \text{ MB}, 1 \text{ A}), (7 \text{ MB}, 0 \text{ A}) \}$ $n(E) = \binom{14}{5} \binom{10}{2} + \binom{14}{6} \binom{10}{1} + \binom{14}{7} \binom{10}{0} = 123552$

$P(E) = \frac{123552}{346104} = 0.357$

Ejercicios

De 20 pacientes que fueron operados el mismo día y fueron llevados a una sala de hospitalización, 15 se recuperaron completamente en 3 días. Al cabo de este tiempo, se escogen al azar a 5 personas de la sala para un chequeo:

- Defina el espacio muestral
- ¿Cuál es la probabilidad de que los 5 sean dados de alta?
- ¿Cuál es la probabilidad de que 4 sean dados de alta?
- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 sean dados de alta?
- ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno sea dado de alta?

$$a. \Omega = \{ (RRRRR), (RR^cRR^cR), (R^cR^cR^cRR), \dots \} \quad n(\Omega) = \binom{20}{5} = 15504$$

$$b. A = \{ \text{Los 5 pacientes son dados de alta} \} = \{ RRRRR \} \quad n(A) = \binom{15}{5} \times \binom{5}{0} = 3003 \rightarrow P(A) = \frac{3003}{15504} = 0.19$$

$$c. B = \{ 4 \text{ pacientes son dados de alta} \} = \{ RRRRR^c, R^cRRRR, \dots \} \quad n(B) = \binom{15}{4} \times \binom{5}{1} = 6825 \rightarrow P(B) = \frac{6825}{15504} = 0.44$$

$$d. C = \{ \text{Al menos 4 pacientes son dados de alta} \} \quad n(C) = \binom{15}{4} \binom{5}{1} + \binom{15}{5} \binom{5}{0} = 9828 \rightarrow P(C) = \frac{9828}{15504} = 0.63$$

$$e. D = \{ \text{Ninguno es dado de alta} \} \quad n(D) = \binom{15}{0} \binom{5}{5} = 1 \Rightarrow P(D) = \frac{1}{15504} = 0.0000645$$

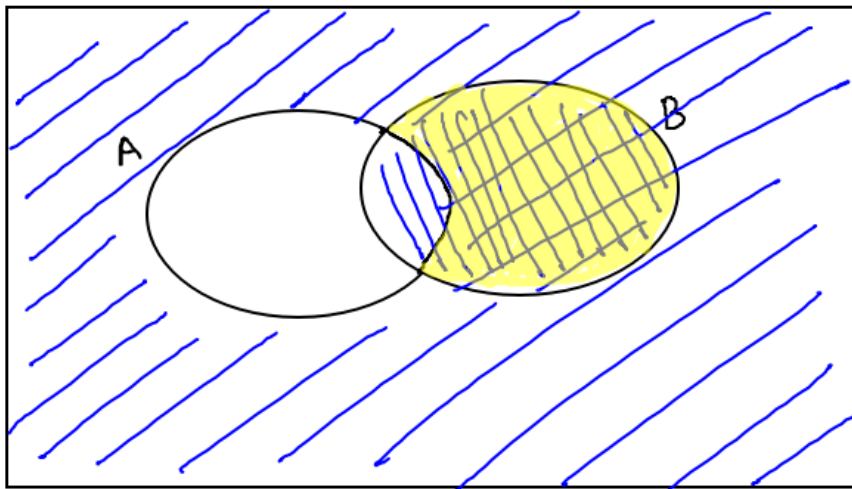
PRÁCTICA 1

- * 15 ptos $\rightarrow$ Análisis Exploratorio
 - 4 ptos (Trabajo 1)
 - 11 ptos (Ejercicios + Examen escrito)
- 5 ptos $\rightarrow$ Probabilidades (1 ejerc. y 1o 2 teoría)

Para dos eventos A y B cualesquiera:

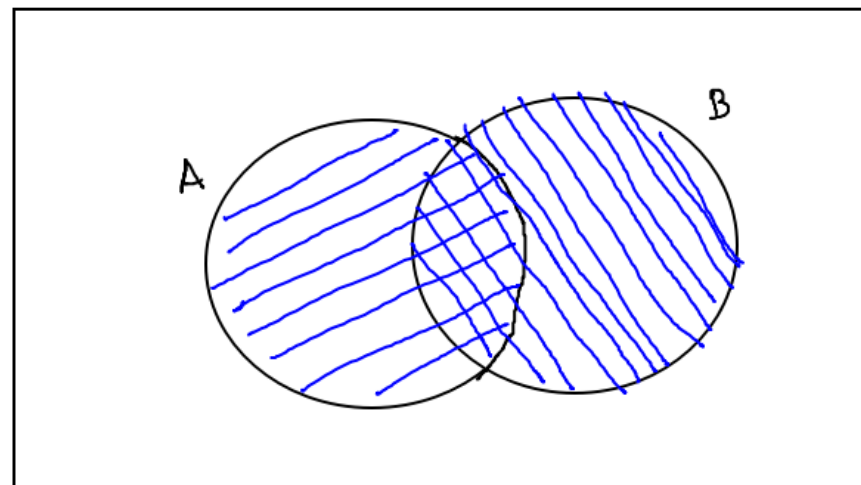
$$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

Ω



Para dos eventos A y B cualesquiera:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



- a. ¿Cuál es la probabilidad de que el obrero ingrese a un hospital o regrese al trabajo al día siguiente?

$$P(H \cup T) = 0.12 + 0.16 - 0.02 = 0.26$$

$$\hookrightarrow P(H) + P(T) - P(H \cap T)$$

Ejercicio

Una universidad realizó una encuesta a 1000 estudiantes para determinar el uso de plataformas digitales en sus estudios. Se les preguntó si usan plataformas como Google Classroom, Moodle o Teams. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Facultad	Usa plataforma (U)	No usa plataforma (U^c)	Total
Ciencias (C)	180	120	300
Ingeniería (I)	150	150	300
Letras (L)	100	100	200
Educación (E)	120	80	200
Total	550	450	1000

→ Totales marginales de filas

Totales marginales de columnas

Si se selecciona al azar a un estudiante, halle la probabilidad de que:

- Pertenezca a la facultad de Ciencias **o** Educación.
- Pertenezca a la facultad de Letras **y** use plataforma.
- No pertenezca a la facultad de ingeniería **y** no use plataforma.

$$\begin{aligned}
 a. P(C \cup E) &= P(C) + P(E) - P(C \cap E) \\
 &= \frac{300}{1000} + \frac{200}{1000} - 0 = 0.5
 \end{aligned}$$

$$b. P(L \cap U) = \frac{100}{1000} = 0.1$$

$$\begin{aligned}
 c. P(I^c \cap U^c) &= 1 - P(I \cup U) = 1 - 0.7 = 0.3 \\
 P(I \cup U) &= P(I) + P(U) - P(I \cap U) = 0.3 + 0.55 - 0.15
 \end{aligned}$$